

Open Source LLM

- Open Source LLM(Open Source Large Language Model) 은 모델의 가중치(Weights)와 사용 방법이 공개되어 누구나 다운로드하여 직접 실행하거나 파인튜닝할 수 있는 대규모 언어 모델입니다.
- 반대로, 모델의 내부 가중치를 공개하지 않고 API로만 사용할 수 있는 모델을 Closed Source LLM이라고 합니다.

Open Source vs Closed Source

구분	Open Source LLM	Closed Source LLM
모델 다운로드	가능	불가능
로컬 실행	가능	불가능(API 사용)
파인튜닝	가능	제한적 또는 불가능
모델 구조 확인	대부분 가능	비공개
비용	GPU만 있으면 자체 운영 가능	API 사용량에 따라 과금
대표 모델	Llama, Qwen, Gemma, Mistral	GPT-5, Claude, Gemini

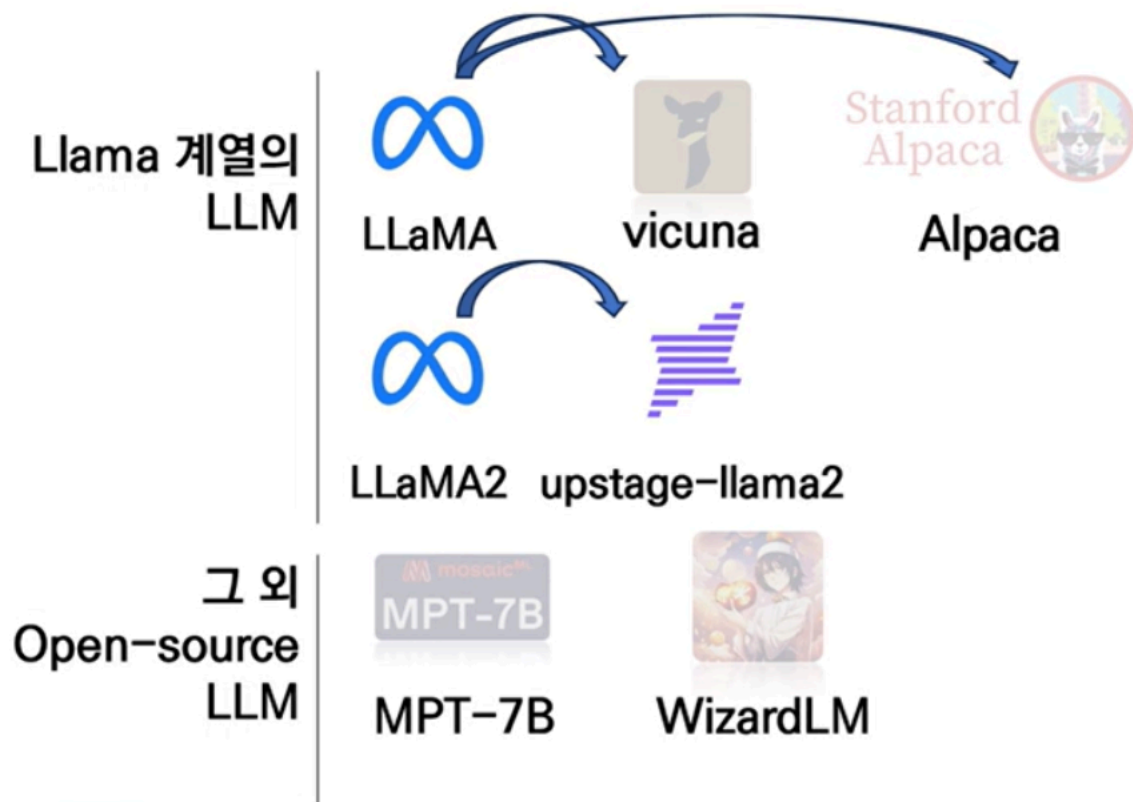
Closed Source

개발사	 OpenAI	 Google
개발 모델	GPT-3 GPT-3.5 GPT-4	PALM LaMDA Bard

Good! 뛰어난 성능, API 방식의 편리한 사용성

Bad 보장할 수 없는 보안, API 호출 비용

Open Source



Good! Closed source 못지 않은 성능, 높은 보안성, 낮은 비용

Bad 개발 난이도 높음, 사용 위한 GPU 서버 필요

Open Source 특징

특징	설명
모델 공개	모델 가중치(Weights)가 공개되어 누구나 다운로드 가능
로컬 실행	인터넷 없이 개인 PC나 GPU 서버에서 직접 실행 가능
파인튜닝 가능	기업이나 기관의 데이터로 맞춤형 AI 모델 개발 가능
비용 절감	API 사용료 없이 자체 인프라에서 운영 가능
커스터마이징	프롬프트, 모델, RAG, AI Agent 등 자유롭게 확장 가능
데이터 보안	민감한 데이터를 외부 API로 전송하지 않고 내부에서 처리 가능
활발한 생태계	전 세계 개발자들이 다양한 파생 모델과 도구를 지속적으로 개발
다양한 크기 제공	1B, 7B, 14B, 32B, 70B 등 목적에 맞는 모델 선택 가능

Closed Source 특징

특징	설명
모델 비공개	모델 가중치(Weights)가 공개되지 않음
API 기반 사용	대부분 클라우드 API를 통해서만 사용 가능
파인튜닝 제한	모델 자체를 수정하거나 파인튜닝하기 어려움(일부 서비스는 제한적으로 지원)
최신 성능	일반적으로 최고 수준의 성능과 추론 능력 제공
운영 부담 없음	GPU 서버 구축이나 모델 관리 없이 바로 사용 가능
사용량 기반 과금	API 호출량(Token)에 따라 비용 발생
빠른 도입	별도 설치 없이 API Key만으로 바로 개발 가능

대표적인 Open Source LLM

모델	개발사	특징
Llama 4	Meta	가장 널리 사용되는 오픈 웨이트 계열
Qwen3	Alibaba	다국어, 코딩, 추론 성능 우수
Gemma 3	Google	경량 모델부터 대형 모델까지 제공
Mistral	Mistral AI	작은 크기 대비 높은 성능
DeepSeek-R1	DeepSeek	추론(Reasoning)에 강점

LLaMA(Large Language Model Meta AI)

- LLaMA(Large Language Model Meta AI) 는 Meta AI가 개발한 오픈소스(정확히는 오픈 웨이트) 대규모 언어 모델(LLM) 입니다.

쉽게 말하면,

Meta에서 개발한 GPT와 같은 생성형 AI 모델입니다.

∞ Meta



GPT vs LLaMA

항목	GPT	LLaMA
개발사	OpenAI	Meta
사용 방식	API 중심	모델 다운로드 가능
로컬 실행	✗	✓
파인튜닝	제한적	✓
기업 맞춤형 AI	제한적	매우 적합

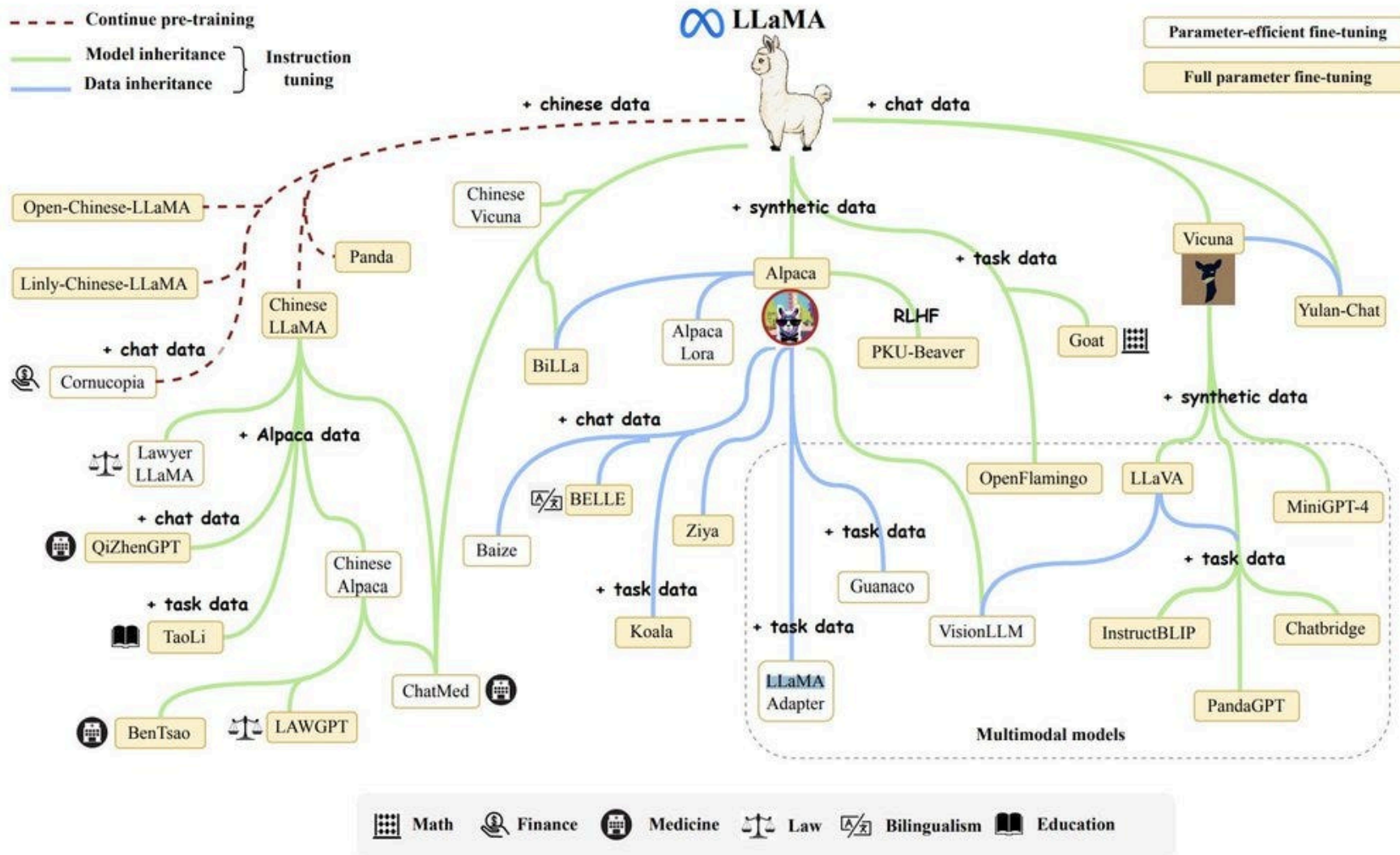
왜 유명할까?

- LLaMA 이전에도 다양한 LLM이 있었지만, 대부분 API 형태로만 제공되었습니다.
- Meta는 LLaMA의 모델 가중치(Weights) 를 공개하여 누구나 다운로드하고 연구하거나 파인튜닝할 수 있도록 했습니다.

즉,

LLaMA(Large Language Model Meta AI)는 Meta AI가 개발한 오픈 웨이트 대규모 언어 모델로, 로컬 실행과 파인튜닝이 가능하여 오픈소스 LLM 생태계를 크게 성장시킨 대표적인 생성형 AI 모델입니다.

LLaMA 생태계(Family Tree)



모델을 이어받을 수도 있고(Model Inheritance), 데이터를 이어받을 수도 있으며(Data Inheritance), 추가 사전학습(Continue Pre-training)을 통해 성능을 높일 수도 있습니다.

색상	의미	설명
 갈색 점선	Continue Pre-training	기존 모델을 추가 데이터로 계속 사전학습
 초록색	Model Inheritance	기존 모델을 기반으로 새로운 모델 생성
 파란색	Data Inheritance	기존 데이터셋이나 학습 데이터를 이어받아 학습

LLaMA 생태계 주요 모델들

모델	기반 모델	특징	활용 분야
LLaMA	-	Meta의 기반(Foundation) 모델	모든 파생 모델의 출발점
Alpaca	LLaMA	Instruction Tuning을 적용한 대표 모델	질의응답, 대화
Vicuna	LLaMA	Chat 데이터로 학습한 고성능 챗봇	대화형 AI
PKU-Beaver	Alpaca	RLHF 학습용 데이터셋 및 모델	안전성(RLHF) 연구
LLaVA	Vicuna	이미지 + 텍스트를 이해하는 멀티모달 모델	이미지 질의응답(VQA)